

# বৃত্ত — হলুদ মার্ক করা কঠিন প্রশ্ন

রিভিশন শিট · ওয়ার্কশিট ও প্র্যাকটিস শিট থেকে একসাথে · প্রতিটি প্রশ্নের নতুন করে লেখা ধাপে ধাপে সমাধান

11

মোট প্রশ্ন

6

Circle Questions Worksheet  
থেকে (৪ পৃষ্ঠা)

5

Engineering Admission Practice  
Sheet থেকে (5 পৃষ্ঠা)

## কোন কোন প্রশ্ন তোলা হয়েছে

### ওয়ার্কশিট

| #  | কোথায়                   | হাইলাইট |
|----|--------------------------|---------|
| 01 | PDF পৃষ্ঠা 2 · প্রশ্ন ৪  | পূর্ণ   |
| 02 | PDF পৃষ্ঠা 3 · প্রশ্ন ৭  | পূর্ণ   |
| 03 | PDF পৃষ্ঠা 5 · প্রশ্ন ১৪ | পূর্ণ   |
| 04 | PDF পৃষ্ঠা 5 · প্রশ্ন ১৫ | পূর্ণ   |
| 05 | PDF পৃষ্ঠা 7 · প্রশ্ন ২০ | পূর্ণ   |
| 06 | PDF পৃষ্ঠা 7 · প্রশ্ন ২১ | পূর্ণ   |

### প্র্যাকটিস শিট

| #  | কোথায়                   | হাইলাইট |
|----|--------------------------|---------|
| 07 | PDF পৃষ্ঠা 2 · প্রশ্ন ০৪ | পূর্ণ   |
| 08 | PDF পৃষ্ঠা 3 · প্রশ্ন ০৮ | পূর্ণ   |
| 09 | PDF পৃষ্ঠা 3 · প্রশ্ন ০৯ | পূর্ণ   |
| 10 | PDF পৃষ্ঠা 4 · প্রশ্ন ১২ | পূর্ণ   |
| 11 | PDF পৃষ্ঠা 5 · প্রশ্ন ১৩ | পূর্ণ   |

## মিলিয়ে নেওয়ার জন্য নোট

- **#04 (ওয়ার্কশিট প্রশ্ন ১৫):** তোমার খাতার উত্তরের সাথে মেলেনি। খাতায় স্পর্শকের বদলে অভিলম্ব  $2x - y - 4 = 0$  ব্যবহার হয়েছিল। সঠিক উত্তর  $x^2 + y^2 - 8x + 7y - 3 = 0$ ।
- **#06 (ওয়ার্কশিট প্রশ্ন ২১):** তোমার খাতার উত্তর 1 ভুল ছিল (2 দিয়ে ভাগ করার পর g, f, c ঠিকভাবে নেওয়া হয়নি)। সঠিক উত্তর  $1/\sqrt{2}$ ।
- **#07, #09, #10:** এই তিনটা তোমার খাতায় অসমাপ্ত ছিল ("Too long", "Failed to solve", "ERROR"), তাই পুরোটা নতুন করে সমাধান করা হয়েছে।
- **#11:** উত্তর  $2\sqrt{11}$  মিলেছে, শুধু একক ফুট হবে (খাতায় m লেখা)।
- বাকিগুলোতে (#01, #02, #03, #05, #08) তোমার উত্তর আর এই সমাধান একই।

01

ওয়ার্কশিট · PDF পৃষ্ঠা 2 · প্রশ্ন 8

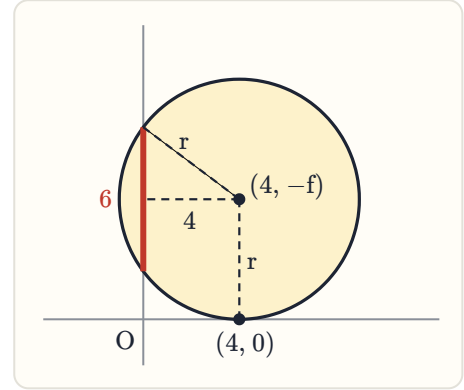
[ঢা., রা., ঘ., চ.'০৯; সি.'১২; কু.'১০, '১২; ঘ.'১১; রা.'১২]

এরূপ বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা  $x$ -অক্ষকে  $(4, 0)$  বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং  $y$ -অক্ষ থেকে 6 একক দীর্ঘ একটি জ্যা কর্তন করে।

মূল আইডিয়া

$x$ -অক্ষকে স্পর্শ করলে  $c = g^2$  এবং স্পর্শবিন্দু  $(-g, 0)$ ।  $y$ -অক্ষের খণ্ডিত জ্যা  $= 2\sqrt{f^2 - c}$ । এই দুই সূত্র বসালেই  $g, f, c$  পাওয়া যায়।

- 1 ধরি বৃত্ত  $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$
- 2  $x$ -অক্ষকে  $(4, 0)$  তে স্পর্শ করে:  $-g = 4 \Rightarrow g = -4$  এবং  $c = g^2 = 16$ ।
- 3  $y$ -অক্ষের জ্যা:  $2\sqrt{f^2 - c} = 6 \Rightarrow f^2 - 16 = 9 \Rightarrow f = \pm 5$
- 4  $g, f, c$  বসিয়ে:  $x^2 + y^2 - 8x \pm 10y + 16 = 0$



উত্তর

$$x^2 + y^2 - 8x \pm 10y + 16 = 0 \text{ (দুইটি বৃত্ত)}$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

বৃত্ত  $x$ -অক্ষের উপরে ও নিচে দুই দিকেই হতে পারে, তাই  $f = \pm 5$ । জ্যামিতিক চেক: কেন্দ্র  $(4, \pm 5)$ , ব্যাসার্ধ 5; অর্ধ-জ্যা 3, কেন্দ্র থেকে  $y$ -অক্ষ 4, আর  $3^2 + 4^2 = 5^2$  ✓

02

ওয়ার্কশিট · PDF পৃষ্ঠা 3 · প্রশ্ন ৭

[রুয়েট'১৯-২০]

$A(2a, 0)$  এবং  $B(-a, 0)$  বিন্দু দুইটি দ্বারা গমনকারী দুইটি রেখা  $y$ -অক্ষের উপর  $C$  বিন্দুতে লম্বভাবে ছেদ করে।  $C$  এর স্থানাঙ্ক এবং  $ABC$  বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

$C(0, \beta)$  ধরে  $AC \perp BC$  শর্ত বসাও।  $\angle ACB = 90^\circ$  হলে  $AB$  হলো বৃত্তের ব্যাস (অর্ধবৃত্তস্থ কোণ), তাই ব্যাসের দুই প্রান্ত দিয়ে সরাসরি বৃত্ত লেখা যায়।

- 1 ধরি  $C(0, \beta)$ ।  $AC$  এর ঢাল  $= \frac{\beta - 0}{0 - 2a} = -\frac{\beta}{2a}$ ,  $BC$  এর ঢাল  $= \frac{\beta - 0}{0 + a} = \frac{\beta}{a}$
- 2  $AC \perp BC$ :  $-\frac{\beta}{2a} \cdot \frac{\beta}{a} = -1 \Rightarrow \beta^2 = 2a^2 \Rightarrow \beta = \pm\sqrt{2}a$
- 3  $\angle ACB = 90^\circ$ , তাই  $AB$  ব্যাস। ব্যাসের প্রান্ত  $(2a, 0)$  ও  $(-a, 0)$ :
- 4  $(x - 2a)(x + a) + (y - 0)(y - 0) = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 - ax - 2a^2 = 0$

উত্তর

$$C(0, \pm\sqrt{2}a); \text{ বৃত্ত: } x^2 + y^2 - ax - 2a^2 = 0$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

তিন বিন্দু দিয়ে  $g, f, c$  বের করতে গেলে অনেক সময় লাগে। সমকোণ দেখলেই "ব্যাস" মনে করো:  $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$ ।  $C$ -এর দুই মানের জন্যই বৃত্ত একই, কারণ দুটোই এই বৃত্তের উপর।

তিনটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে এবং এদের সাধারণ স্পর্শক আছে। বড়টির ব্যাসার্ধ 4, মাঝারিটির ব্যাসার্ধ 2 হলে, ছোট বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত?

#### মূল আইডিয়া

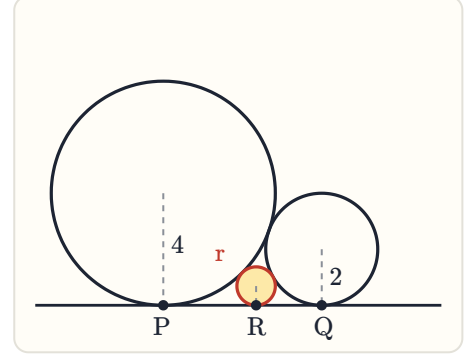
একই রেখাকে স্পর্শ করা এবং পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করা দুই বৃত্তের স্পর্শবিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব  $= 2\sqrt{r_1 r_2}$ । ছোট বৃত্তটা বাকি দুইটার মাঝখানে বসে, তাই  $PR + RQ = PQ$ ।

১ সূত্রের উৎস: কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব  $r_1 + r_2$ , উচ্চতার পার্থক্য  $|r_1 - r_2|$ , তাই অনুভূমিক দূরত্ব  $= \sqrt{(r_1 + r_2)^2 - (r_1 - r_2)^2} = 2\sqrt{r_1 r_2}$

২ ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ  $r$  হলে:  $PQ = 2\sqrt{4 \cdot 2} = 4\sqrt{2}$ ,  $PR = 2\sqrt{4r} = 4\sqrt{r}$ ,  $RQ = 2\sqrt{2r}$

৩  $PR + RQ = PQ \Rightarrow 4\sqrt{r} + 2\sqrt{2}\sqrt{r} = 4\sqrt{2} \Rightarrow \sqrt{r} = \frac{4\sqrt{2}}{4 + 2\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}}$

৪  $\sqrt{r} = \frac{2\sqrt{2}(2 - \sqrt{2})}{4 - 2} = 2\sqrt{2} - 2 \Rightarrow r = (2\sqrt{2} - 2)^2 = 12 - 8\sqrt{2}$



#### উত্তর

$$r = 12 - 8\sqrt{2} \approx 0.686 \text{ একক}$$

#### ট্র্যাপ / মনে রাখো

MCQ শটকাট:  $\frac{1}{\sqrt{r}} = \frac{1}{\sqrt{r_1}} + \frac{1}{\sqrt{r_2}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}}$ । তোমার 0.6862 ঠিক আছে; লিখিত পরীক্ষায় exact মান  $12 - 8\sqrt{2}$  লেখা ভালো।

একটি বৃত্ত  $(-1, -1)$  এবং  $(3, 2)$  বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে এবং এর কেন্দ্র  $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 7 = 0$  বৃত্তের  $(1, -2)$  বিন্দুতে স্পর্শকের উপর অবস্থিত। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

#### মূল আইডিয়া

কেন্দ্র  $(h, k)$  এর জন্য দুইটা শর্ত: (১) এটি স্পর্শকের উপর, (২) দুই বিন্দু থেকে সমদূরবর্তী। আগে স্পর্শকের সমীকরণ বের করতে হবে (অভিলম্ব নয়)।

- 1  $(1, -2)$  বিন্দুতে স্পর্শক  $(T = 0)$ :  $x(1) + y(-2) - 3(x + 1) - 2(y - 2) - 7 = 0$
- 2  $\Rightarrow -2x - 4y - 6 = 0 \Rightarrow x + 2y + 3 = 0$  কেন্দ্র  $(h, k)$  এর উপর:  $h + 2k + 3 = 0 \dots (1)$
- 3 সমদূরবর্তী:  $(h + 1)^2 + (k + 1)^2 = (h - 3)^2 + (k - 2)^2 \Rightarrow 2h + 2k + 2 = -6h - 4k + 13$
- 4  $\Rightarrow 8h + 6k = 11 \dots (2)$
- 5 (1) থেকে  $h = -2k - 3$ ; (2) এ বসিয়ে  $-16k - 24 + 6k = 11 \Rightarrow k = -\frac{7}{2}, h = 4$
- 6  $r^2 = (4 + 1)^2 + \left(-\frac{7}{2} + 1\right)^2 = 25 + \frac{25}{4} = \frac{125}{4}$
- 7  $(x - 4)^2 + \left(y + \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{125}{4} \Rightarrow x^2 + y^2 - 8x + 7y - 3 = 0$

#### উত্তর

$$x^2 + y^2 - 8x + 7y - 3 = 0 \quad \left[ \text{কেন্দ্র} \left(4, -\frac{7}{2}\right), r^2 = \frac{125}{4} \right]$$

#### ট্র্যাপ / মনে রাখো

তোমার খাতায়  $2x - y - 4 = 0$  ব্যবহার করা হয়েছিল; ওটা কেন্দ্র  $(3, 2)$  ও  $(1, -2)$  এর সংযোগ রেখা, অর্থাৎ অভিলম্ব (লম্ব রেখা), স্পর্শক নয়। তাই  $\left(\frac{7}{4}, -\frac{1}{2}\right)$  উত্তরটা ভুল। চেক:  $(-1, -1)$  বসালে  $1 + 1 + 8 - 7 - 3 = 0 \checkmark$ ,  $(3, 2)$  বসালে  $9 + 4 - 24 + 14 - 3 = 0 \checkmark$

$(p, q)$  কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর এবং প্রমাণ কর যে, মূলবিন্দুতে বৃত্তটির স্পর্শকের সমীকরণ হবে  $px + qy = 0$ ।

#### মূল আইডিয়া

মূলবিন্দুগামী বলে ব্যাসার্ধ = কেন্দ্র থেকে মূলবিন্দুর দূরত্ব। স্পর্শকের জন্য  $T = 0$  সূত্র:  $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$

- 1  $r^2 = p^2 + q^2$ । বৃত্ত:  $(x - p)^2 + (y - q)^2 = p^2 + q^2$
- 2  $\Rightarrow x^2 + y^2 - 2px - 2qy = 0$ । এখানে  $g = -p, f = -q, c = 0$ ।
- 3  $(0, 0)$  বিন্দুতে স্পর্শক:  $x \cdot 0 + y \cdot 0 - p(x + 0) - q(y + 0) + 0 = 0$
- 4  $\Rightarrow -px - qy = 0 \Rightarrow px + qy = 0$

#### উত্তর

বৃত্ত:  $x^2 + y^2 - 2px - 2qy = 0$ ; মূলবিন্দুতে স্পর্শক  $px + qy = 0$  (প্রমাণিত)

#### ট্র্যাপ / মনে রাখো

বিকল্প প্রমাণ: ব্যাসার্ধের ঢাল  $\frac{q}{p}$ , তাই স্পর্শকের ঢাল  $-\frac{p}{q}$ , মূলবিন্দুগামী  $\Rightarrow px + qy = 0$ । শর্টকাট: মূলবিন্দুগামী বৃত্তের মূলবিন্দুতে স্পর্শক = সমীকরণের একঘাত অংশ = 0।

(1, -1) বিন্দু থেকে  $2x^2 + 2y^2 - x + 3y + 1 = 0$  বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

স্পর্শকের দৈর্ঘ্য  $= \sqrt{S_1} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$  সূত্রটা খাটে শুধু তখনই যখন  $x^2$  ও  $y^2$  এর সহগ 1। তাই আগে 2 দিয়ে ভাগ।

- 1 2 দিয়ে ভাগ করে:  $x^2 + y^2 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}y + \frac{1}{2} = 0$
- 2 (1, -1) বসিয়ে:  $S_1 = 1 + 1 - \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
- 3 স্পর্শকের দৈর্ঘ্য  $= \sqrt{S_1} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

উত্তর

$\frac{1}{\sqrt{2}}$  একক ( $\approx 0.707$ )

ট্র্যাপ / মনে রাখো

তোমার খাতার উত্তর 1 ভুল ছিল: সেখানে  $g = \frac{1}{2}$ ,  $f = -\frac{3}{2}$ ,  $c = 1$  নেওয়া হয়েছিল। ভাগ করার পর  $2g = -\frac{1}{2}$ ,  $2f = \frac{3}{2}$ ,  $c = \frac{1}{2}$ । সবচেয়ে নিরাপদ পথ: ভাগ করা সমীকরণের বাম পাশে সরাসরি বিন্দুটা বসাও,  $g, f$  আলাদা করার দরকার নেই।

07

প্র্যাকটিস শিট · PDF পৃষ্ঠা 2 · প্রশ্ন ০৪  
[BUET'17-18]

$A(5, 3)$ ,  $B(-2, 0)$  এবং  $C(1, 1)$  বিন্দু তিনটি একটি বৃত্তের উপর অবস্থিত হলে বৃত্তের কেন্দ্র ও ত্রিভুজ  $ABC$  এর ভরকেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

$g, f, c$  দিয়ে তিন সমীকরণ না বানিয়ে কেন্দ্র  $(h, k)$  ধরে "তিন বিন্দু থেকে সমদূরবর্তী" শর্ত লাগাও। বর্গপদ কেটে যায়, দুইটা সরল সমীকরণ থাকে।

- 1 ভরকেন্দ্র  $G = \left( \frac{5-2+1}{3}, \frac{3+0+1}{3} \right) = \left( \frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right)$
- 2  $PA^2 = PB^2$ :  $(h-5)^2 + (k-3)^2 = (h+2)^2 + k^2 \Rightarrow -10h - 6k + 34 = 4h + 4 \Rightarrow 7h + 3k = 15$
- 3  $PB^2 = PC^2$ :  $(h+2)^2 + k^2 = (h-1)^2 + (k-1)^2 \Rightarrow 4h + 4 = -2h - 2k + 2 \Rightarrow 3h + k = -1$
- 4  $k = -1 - 3h$  বসিয়ে:  $7h - 3 - 9h = 15 \Rightarrow h = -9, k = 26$ । কেন্দ্র  $P(-9, 26)$ ।
- 5  $PG = \sqrt{\left( \frac{4}{3} + 9 \right)^2 + \left( \frac{4}{3} - 26 \right)^2} = \sqrt{\frac{31^2 + 74^2}{9}} = \frac{\sqrt{6437}}{3}$

উত্তর

$$\frac{\sqrt{6437}}{3} \approx 26.74 \text{ একক} \quad [\text{কেন্দ্র } (-9, 26), \text{ ভরকেন্দ্র } \left( \frac{4}{3}, \frac{4}{3} \right)]$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

তুমি  $g, f, c$  পদ্ধতিতে গিয়ে "Too long" লিখে ছেড়ে দিয়েছিলে। সমদূরত্ব পদ্ধতিতে  $c$  আসেই না, তাই এক ধাপ কম। উত্তরটা দেখতে অদ্ভুত হলেও ঠিক: চেক  $PA^2 = 14^2 + 23^2 = 725$ ,  $PB^2 = 7^2 + 26^2 = 725$ ,  $PC^2 = 10^2 + 25^2 = 725$  ✓

08

প্র্যাকটিস শিট · PDF পৃষ্ঠা 3 · প্রশ্ন ০৮  
[CUET'24-25, 14-15; KUET'04-05]

$x^2 + y^2 = m(5x - 12y)$  বৃত্তে অঙ্কিত ব্যাস মূলবিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে; মূলবিন্দুতে স্পর্শকটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

মূল আইডিয়া

বৃত্তে ধ্রুবপদ নেই, তাই এটি মূলবিন্দুগামী। মূলবিন্দুতে স্পর্শক পেতে  $T = 0$  সূত্রে  $(x_1, y_1) = (0, 0)$  বসাও।

- 1 বৃত্ত:  $x^2 + y^2 - 5mx + 12my = 0 \Rightarrow g = -\frac{5m}{2}, f = 6m, c = 0$
- 2  $(0, 0)$  তে স্পর্শক:  $x \cdot 0 + y \cdot 0 - \frac{5m}{2}(x+0) + 6m(y+0) = 0$
- 3  $\Rightarrow -\frac{5m}{2}x + 6my = 0$ ;  $m \neq 0$  বলে  $m$  কেটে:  $5x - 12y = 0$

উত্তর

$$5x - 12y = 0$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

তোমার  $\frac{5m}{2}x - 6my = 0$  ঠিকই ছিল, শুধু  $m$  কেটে সরল করা বাকি। শর্টকাট: মূলবিন্দুগামী বৃত্তে একঘাত অংশ = 0 ই স্পর্শক। আর মূলবিন্দুগামী ব্যাসটি স্পর্শকের লম্ব:  $12x + 5y = 0$

একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা  $y = 2$  রেখাকে  $(3, 2)$  বিন্দুতে স্পর্শ করে এবং  $(1, 4)$  বিন্দু দিয়ে যায়।

মূল আইডিয়া

স্পর্শবিন্দুতে ব্যাসার্ধ স্পর্শকের উপর লম্ব। স্পর্শক  $y = 2$  অনুভূমিক, তাই কেন্দ্র ঠিক  $(3, 2)$  এর উপরে বা নিচে: কেন্দ্র  $(3, k)$ , ব্যাসার্ধ  $|k - 2|$ । অজানা মাত্র একটা।

- 1 ধরি কেন্দ্র  $(3, k)$ । তাহলে  $r = |k - 2|$
- 2  $(1, 4)$  বিন্দুগামী:  $(1 - 3)^2 + (4 - k)^2 = (k - 2)^2$
- 3  $\Rightarrow 4 + 16 - 8k + k^2 = k^2 - 4k + 4 \Rightarrow 16 = 4k \Rightarrow k = 4$
- 4 কেন্দ্র  $(3, 4)$ ,  $r = 2$ :  $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 4$

উত্তর

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 4 \text{ অর্থাৎ } x^2 + y^2 - 6x - 8y + 21 = 0$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

তুমি  $(h, k)$  দুইটা অজানা নিয়ে আটকে গিয়েছিলে ("Failed to solve")। "রেখাকে নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শ করে" দেখলেই কেন্দ্রকে সেই বিন্দুগামী লম্ব রেখার উপর ধরো; এখানে তাতে  $h = 3$  সাথে সাথে পাওয়া যায়।

পোলার স্থানাঙ্কে  $(5, \frac{\pi}{4})$  কেন্দ্র ও 2 ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ কোনটি?

- (a)  $r^2 + 5\sqrt{2}(\cos \theta + \sin \theta)r + 21 = 0$  (b)  $r^2 - \frac{5}{\sqrt{2}}(\cos \theta + \sin \theta)r - 21 = 0$  (c)  $r^2 + 5\sqrt{2}(\cos \theta + \sin \theta)r - 21 = 0$
- 0
- (d)  $r^2 + \frac{5}{\sqrt{2}}(\cos \theta + \sin \theta)r + 21 = 0$  (e)  $r^2 - 5\sqrt{2}(\cos \theta + \sin \theta)r + 21 = 0$

মূল আইডিয়া

কেন্দ্র  $(r_1, \theta_1)$  ও ব্যাসার্ধ  $a$  হলে পোলার সমীকরণ:  $r^2 - 2r r_1 \cos(\theta - \theta_1) + r_1^2 = a^2$  (cosine সূত্র থেকে আসে)।

- 1  $r_1 = 5$ ,  $\theta_1 = \frac{\pi}{4}$ ,  $a = 2$  বসিয়ে:  $r^2 - 10r \cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) + 25 = 4$
- 2  $\cos\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \cos \theta \cos \frac{\pi}{4} + \sin \theta \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\cos \theta + \sin \theta}{\sqrt{2}}$
- 3  $\Rightarrow r^2 - \frac{10}{\sqrt{2}}(\cos \theta + \sin \theta)r + 21 = 0 \Rightarrow r^2 - 5\sqrt{2}(\cos \theta + \sin \theta)r + 21 = 0$

উত্তর

$$(e) r^2 - 5\sqrt{2}(\cos \theta + \sin \theta)r + 21 = 0$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

সূত্র মনে না থাকলে কার্তেসীয়তে যাও: কেন্দ্র  $\left(\frac{5}{\sqrt{2}}, \frac{5}{\sqrt{2}}\right)$ , বৃত্ত  $x^2 + y^2 - 5\sqrt{2}x - 5\sqrt{2}y + 21 = 0$ , তারপর  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ । option বাছাই: মাঝের পদ ঋণাত্মক, ফ্রমপদ  $r_1^2 - a^2 = +21$ , আর  $\frac{10}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}$ ।

11

প্র্যাকটিস শিট · PDF পৃষ্ঠা 5 · প্রশ্ন ১৩

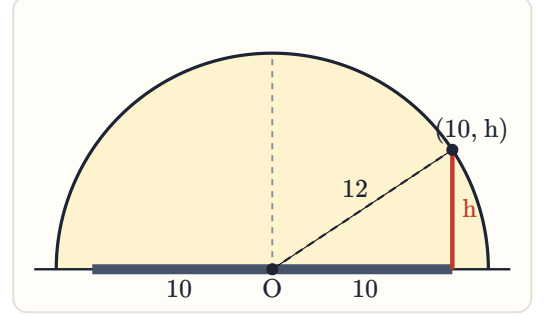
[BUET'22-23]

12 ফুট ব্যাসার্ধের একটি অর্ধবৃত্তাকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে দুই লেনের একটি রাস্তা গিয়েছে, যার প্রতিটি 10 ফুট প্রশস্ত। রাস্তার কিনারায় সুড়ঙ্গের উচ্চতা কত?

মূল আইডিয়া

সুড়ঙ্গের মেঝের মাঝখানকে মূলবিন্দু ধরলে সুড়ঙ্গটা  $x^2 + y^2 = 144$  বৃত্তের উপরের অর্ধেক। রাস্তার কিনারা মাঝখান থেকে 10 ফুট দূরে, অর্থাৎ  $x = 10$ ।

- 1 সুড়ঙ্গ:  $x^2 + y^2 = 12^2 = 144$ ,  $y \geq 0$
- 2 দুই লেন মিলে রাস্তা 20 ফুট, মাঝখান থেকে দুই পাশে 10 ফুট করে।  
কিনারায়  $x = 10$ ।
- 3  $10^2 + h^2 = 144 \Rightarrow h^2 = 44 \Rightarrow h = 2\sqrt{11}$



উত্তর

$$h = 2\sqrt{11} \approx 6.63 \text{ ফুট}$$

ট্র্যাপ / মনে রাখো

তোমার  $2\sqrt{11}$  ঠিক আছে, তবে একক ফুট, মিটার নয়। "প্রতিটি লেন 10 ফুট" বলে মোট প্রশস্ত 20 ফুট;  $x = 20$  বসালে  $20 > 12$ , অর্থাৎ বৃত্তের বাইরে চলে যায়। তাই  $x = 10$ ।